

Megszámlálás

A megszámlálás célja, hogy egy adott lista vagy tömb elemei közül meghatározzuk, **hány elem felel meg egy adott feltételnek**.

Ez a programozásban nagyon gyakori feladat, például amikor meg kellene számolni egy listában a páros számokat.

Felhasznált programozási fogalmak

1. Lista

A lista egy tömörszerű adatszerkezet, amelyben az elemek sorban tárolódnak.

Minden elemet külön-külön feldolgozhatunk.(for ciklussal bejárva)

2. For ciklus

A `for elem in lista:` szerkezet végigmegy a lista minden elemén.

Az aktuális elemet (`elem`) használjuk a feltétel vizsgálatához.

3. Feltételes vizsgálat (if)

Egy `if` szerkezet segítségével eldönthetjük, hogy az elem megfelel-e a megszámlálendő feltételnek.

Ha igen, növeljük a számláló változót.

4. Számláló változó

Egy változót (pl. `samlalo`) kezdetben 0-ra állítunk, majd minden feltételnek megfelelő elemnél növeljük 1-gyel.

Kidolgozott példa

Számoljuk meg, hány **páros szám** van a listában:

```
szamok = [2, 5, 8, 7, 10, 3]

# Számláló kezdőérték
szamlalo = 0

# Végigmegyünk a lista elemein
for szam in szamok:
    if szam % 2 == 0:
        szamlalo += 1

print(f"A páros számok darabszáma:{szamlalo}")
```

Kimeneti eredmény: A páros számok darabszáma: 3

Gyakorló feladatok

Feladat 1 – Pozitív számok számolása

Adott egy lista, számold meg **hány pozitív szám** található benne, és írd ki.

```
adatok = [-4, 7, 0, 3, -1, 5]

szamlalo = 0

#Ide írd a ciklust:

#Majd printeld ki az eredményt!
```

Várt eredmény: Pozitív számok darabszáma: 3

Feladat 2 – Negatív számok számolása

Adott egy lista, számold meg **hány negatív szám** található benne, és írd ki.

```
adatok = [4, -2, -7, 0, 3, -1]

# Itt folytasd a kódot:
```

Várt eredmény: Negatív számok darabszáma: 3

Feladat 3 – Karakterek számolása

Adott egy szöveg, számold meg **hány a betű található meg benne!**

```
szoveg = "ez egy példa szöveg a gyakorlathoz"

# Itt folytasd a kódot:
```

Várt eredmény: Az a betűk darabszáma: 4